



AI 기반 실시간 연령·성별 분석 소비자 행동 패턴 분석

HANYANG UNIVERSITY | TEAM AGER | CAPSTONE



시스템 개발 과정

1단계 초기 모델 탐색

UTKFace 기반 ResNet50 회귀 모델 학습
→ 경계 클래스 혼동 확인 후 6-class 직접
분류로 전환. MORPH 사전학습 + AIHub 파
인튜닝 2단계 구조 설계.

2단계 데이터 통합 및 대규모 실험

MORPH(국제) + AIHub(한국인) 통합 →
59,399장 구성. Swin Transformer,
ConvNeXt, EfficientNetV2 실험. Nelder-
Mead로 앙상블 가중치 탐색.

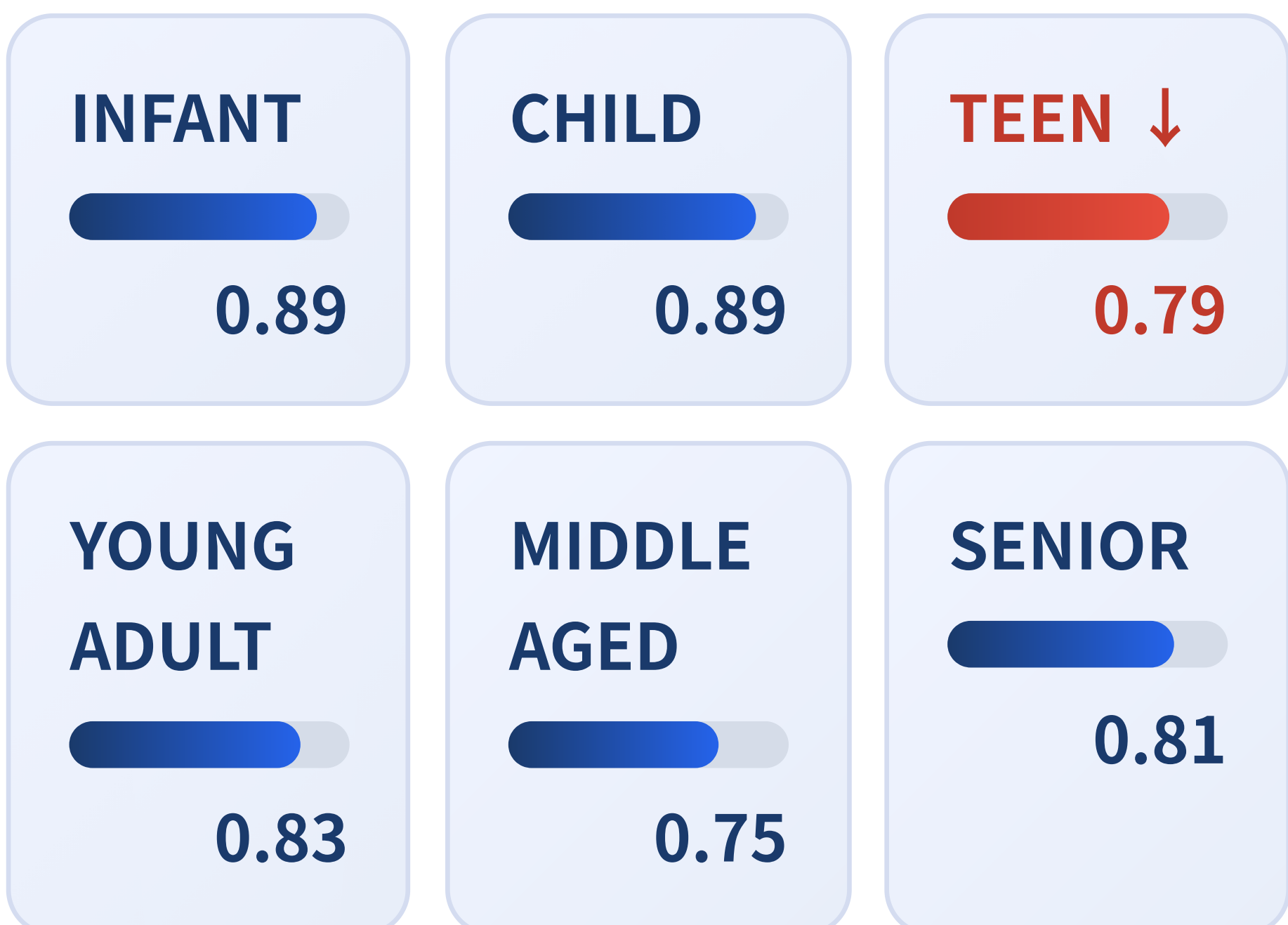
⚠ 국제·한국인 데이터 간 인종 분포 불
일치 → Confound 발생

3단계 실카메라 적용 및 최종 채택

한국인 성인 여성이 teen/child로 오인식.
ConvNeXt-Large를 AIHub 한국인 데이터
만으로 단독 파인튜닝해 교체.

최종: 82.7-83.3%, macro-F1 0.83

클래스별 F1 Score



모델 실험 비교 (핵심 마일스톤)

실험	정확도	결론
MIVOLO Zero-Shot	55.6%	유아·청소년 취약
ResNet50 회귀→그룹	낮음	분류 방식으로 전환
VGGFace2 임베딩	~72%	나이 불변성 학습
Swin-Base 단일	78.94%	앙상블 기준점
소프트 보팅 앙상블	83.05%	배포 불채택
한국인 단독 파인튜닝 ★	82.7-83.3%	최종 채택

★ 최종 채택 / 회색: 탈락 실험

앙상블은 정확도가 소폭 높으나 추론 속도·체크포인트 용
문제로 단독 파인튜닝 채택.

연령대 클래스 정의

클래스	연령 범위	한국어
infant	0 - 5세	영유아
child	6 - 12세	아동
teen	13 - 18세	청소년
young_adult	19 - 34세	청년층
middle_aged	35 - 49세	중장년층
senior	50세 이상	고령층